

확률과 랜덤프로세스 — 최종 커닝페이지

핵심 공식 + EN/KR 표현 매핑 · Lecture 01-06 기반

🔥 **PMF/PDF 쓸 때 반드시 "otherwise = 0" 명시!** | $p_X(x) = \begin{cases} \text{공식} & x \in \text{정의역} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ | 빠뜨리면 PMF 미완결 → 감점

A. 핵심 공식 요약 (Quick Formula)

Binomial (Lec03 p.11-22)

$Y \sim \text{Bin}(n, p)$, $Y = \sum X_i$ (독립 Bernoulli)

PMF: $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

$E[Y]$	$\text{Var}[Y]$	σ_Y
np	$np(1-p)$	$\sqrt{np(1-p)}$

Bernoulli: $E = p$, $\text{Var} = p(1-p)$. 독립 → 분산 합.

Geometric (Lec03 p.12, Lec04 p.17)

PMF: $(1-p)^{k-1}p$, $k = 1, 2, \dots$

유도: Total Exp + Memoryless

$E[X] = 1 + (1-p)E[X]$

$E[X]$	$E[X^2]$	$\text{Var}[X]$
$\frac{1}{p}$	$\frac{2-p}{p^2}$	$\frac{1-p}{p^2}$

Exponential (Lec05 p.13-19)

PDF: $\lambda e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$)

CDF: $1 - e^{-\lambda x}$, CCDF: $e^{-\lambda x}$

$E[X]$	$E[X^2]$	$\text{Var}[X]$
$1/\lambda$	$2/\lambda^2$	$1/\lambda^2$

Geom $\leftrightarrow$ Exp: $\delta \rightarrow 0$ 극한. 메모리리스.

연속 RV 기초 (Lec05 p.5-11)

- PDF: $P(X \in B) = \int_B f_X dx$, $f_X \geq 0$, $\int f_X = 1$
- 근사: $P(a \leq X \leq a + \delta) \approx f_X(a)\delta$, $P(X=a)=0$
- 기댓값: $E[X] = \int x f_X dx$, $E[X^2] = \int x^2 f_X dx$
- CDF: $F_X(x) = P(X \leq x)$, 연속 $\rightarrow f_X = dF_X/dx$
- CCDF: $P(X > x) = 1 - F_X(x)$
- Max (독립): $F_{\max}(x) = \prod F_{X_i}(x)$
- Uniform $U(a, b)$: $f = \frac{1}{b-a}$, $E = \frac{a+b}{2}$

Gaussian $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ (Lec06 p.5-9)

- PDF: $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$, $E = \mu$, $\text{Var} = \sigma^2$
 - 표준정규: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, CDF = Φ
 - 선형변환: $aX + b \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ — 정규성 보존
 - 표준화: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$
 - 대칭성: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
 - CLT: 독립 RV 합 $\approx$ 정규
- 예) $X \sim \mathcal{N}(60, 20^2)$: $P(X \geq 80) = 1 - \Phi(1) = 0.1587$

B. EN/KR 표현 → 개념 → 풀이

1. 확률모델-카운팅 (Lec01)

표현	개념 / 풀이
"sample space", "elements of Ω " (표본공간)	순서쌍 나열 → 원소 수
"mutually exclusive" (상호배타)	$A \cap B = \emptyset$
"collectively exhaustive" (전체사건)	$\bigcup A_i = \Omega$
"at least / more than / at most / less than" (이상/초과/이하/미만)	이산에서 $\geq$ vs $>$ 반드시 구분
"or" / "and"	or = $\cup$ (포함배제), and = $\cap$

2. 조건부-Bayes-독립 (Lec02)

표현	개념 / 풀이
"given that ...", "conditional on" (주어졌을 때)	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
"one of several machines/sources" (여러 집단 중)	Total Prob: $\sum P(A B_i)P(B_i)$
"given defective, probability from A?" (결과→원인)	Bayes: 분모는 Total Prob
"prior + test result" (의료검사)	Bayes 전형 틀
"independent", "independently of"	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$
여집합 보존 ($A \perp B$ 이면...)	$A \perp B^c$, $A^c \perp B$, $A^c \perp B^c$ 모두 성립
"disjoint" vs "independent"	배타 $\neq$ 독립 (배타면 오히려 종속)
"successive trials", "each independently"	목시적 독립 — 명시 없어도 가정

3. 이산 RV 판별 (Lec03)

표현	RV · 공식
"until the first success", "first time that ..." (처음으로)	Geometric
"n trials, exactly k successes" (n번 중 k번)	Binomial
"a single Bernoulli trial", "0 or 1"	Bernoulli
"number of arrivals", "rate λ per unit time"	Poisson: $e^{-\lambda} \lambda^k / k!$
"equally likely from k to n"	Discrete Uniform

💡 판별 팁: "how many trials until" = Geom · "how many successes in n" = Binom · "how many events" + λ = Poisson

4. 기댓값-분산 합정 (Lec03-04)

표현	주의점
"find $E[g(X)]$ ", " $E[1/X]$ "	$E[g(X)] \neq g(E[X]) \rightarrow \sum g(x)p_X(x)$
"variance", "std dev"	$\text{Var} = E[X^2] - (E[X])^2$
"let $Y = aX + b$ "	$E[Y] = aE[X] + b$, $\text{Var} = a^2\text{Var}(X)$
"independent, find $\text{Var}(X+Y)$ "	$\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ (독립 필수)
"derive mean/var of Binomial"	Bernoulli 합 + 선형성
"derive $E[X]$ for Geometric"	Total Exp + Memoryless

5. 결합-조건부 RV

표현	풀이
"joint PMF $\rightarrow$ marginal PMF of X"	행/열 합
"are X and Y independent?"	모든 칸에서 $p_{XY} = p_X p_Y$ (한 칸만 틀려도 x)
"covariance of X and Y"	$E[XY] - E[X]E[Y]$. 독립 $\Rightarrow \text{Cov}=0$ (역 x)
"conditional dist. of Y given X=x"	$p_{Y X} = p_{XY}/p_X$
복잡한 $E[Y]$ — "iterated expectation"	$E[Y] = \sum_x E[Y X=x]p_X(x)$

6. 연속 RV (Lec05)

표현	풀이
"find constant c for valid PDF" (상수 c)	정규화: $\int f = 1$
" $P(a \leq X \leq b)$ ", "between a and b"	$\int_a^b f dx = F(b) - F(a)$
" $P(X > x)$ ", "tail probability", "CCDF"	$1 - F(x)$

7. Gaussian 전용 (Lec06)

표현	풀이
"normal / Gaussian, $P(X \leq a)$ "	$Z = (X - \mu)/\sigma \rightarrow \Phi((a - \mu)/\sigma)$
" $P(X \geq a)$ ", "exceeds a"	$1 - \Phi((a - \mu)/\sigma)$
" $\Phi(-z)$ " (표 음수 없음)	대칭성: $1 - \Phi(z)$
"given $P(X \leq a) = 0.977$, find μ or σ "	역방향: 표 $\rightarrow z$, $(a - \mu)/\sigma = z$
" $Y = aX + b$ distribution"	$\mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$
"sum of many iid $\approx$ normal"	CLT

8. 놓치기 쉬운 암호 문구

- "at least once" (적어도 한 번) $\rightarrow 1 - P(\text{never})$ 여집합 먼저
- "the first time", "until the first" $\rightarrow$ Geometric
- "i.i.d.", "independent and identically distributed" $\rightarrow$ 합의 평균·분산 n배
- "successive tosses / rolls", "repeated trials" $\rightarrow$ 독립 가정 OK
- "given A, ... given B" (조건 두 번) $\rightarrow$ Bayes or 반복기 덧셈
- "total trials until" vs "additional trials after" $\rightarrow$ Geom vs Memoryless
- "exactly" (정확히) $\rightarrow$ 등호 PMF, 근사 금지
- "approximately normal" $\rightarrow$ CLT/정규근사 신호

💡 풀이 순서 루틴: ① discrete vs continuous 판별 $\rightarrow$ ② 분포 이름 찍기 (Bern/Bin/Geom/Poi · Unif/Exp/Gauss) $\rightarrow$ ③ probability / mean / variance 중 무엇? $\rightarrow$ ④ 조건부면 분자·분모 분리 $\rightarrow$ ⑤ 독립성 체크 $\rightarrow$ ⑥ "at least"면 여집합부터